

Занятие 12. Операционный метод.

Основная идея - свести дифференциальные уравнения к алгебраическим

Опр. Преобразование Лапласа

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} \cdot \underbrace{f(t)}_{\text{оригинал}} dt \equiv \underbrace{F(p)}_{\text{образ}}$$

$$f(t) \equiv 0 \text{ при } t < 0$$

$$|f(t)| \leq M e^{\alpha t} \quad \forall t \geq 0$$

$$\operatorname{Re}[p] > \alpha$$

Будем обозначать связь между оригиналом и образом:

$$f(t) \doteq F(p)$$

Важные свойства.

1) Линейность $\alpha f_1(t) + \beta f_2(t) \doteq \alpha F_1(p) + \beta F_2(p) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

2) Образ производной $f'(t) \doteq p F(p) - f(+0)$

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n F(p) - p^{n-1} f(+0) - p^{n-2} f'(+0) - \dots - p f^{(n-2)}(+0) - f^{(n-1)}(+0)$$

$$\square \quad f'(t) \doteq \int_0^{+\infty} e^{-pt} f'(t) dt = \underbrace{e^{-pt} f(t) \Big|_0^{+\infty}}_{-f(+0)} + \underbrace{p \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt}_{p F(p)}$$

■ Аналогично для $f^{(n)}(t)$

3) Преобразование Лапласа биективно

Образы часто встречающихся функций

$f(t)$	$F(p)$
$e^{\lambda t}$	$\frac{1}{p - \lambda}$
$e^{\lambda t} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(p - \lambda)^2 + \omega^2}$
$e^{\lambda t} \cos \omega t$	$\frac{p - \lambda}{(p - \lambda)^2 + \omega^2}$

$f(t)$	$F(p)$
$t^n e^{\lambda t}$	$\frac{n!}{(p - \lambda)^{n+1}}$
$e^{\lambda t} t \sin \omega t$	$\frac{2\omega(p - \lambda)}{((p - \lambda)^2 + \omega^2)^2}$
$e^{\lambda t} t \cos \omega t$	$\frac{(p - \lambda)^2 - \omega^2}{((p - \lambda)^2 + \omega^2)^2}$

Пр 1. $y'' - 3y' + 2y = e^{-t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \quad (t \geq 0)$

Реш. 1) Будем считать, что при $t < 0 \quad y(t) \equiv 0$ и правая часть $\equiv 0$

$$y(t) \doteq Y(p) \quad y'(t) \doteq p Y(p) - y(+0) = p Y(p)$$

$$y''(t) \doteq p^2 Y(p) - p y(0) - y'(0) = p^2 Y(p) - 1, \quad e^{-t} \doteq \frac{1}{p + 1}$$

$$2) \quad p^2 Y(p) - 1 - 3p Y(p) + 2 Y(p) = \frac{1}{p+1}$$

$$Y(p) \frac{(p^2 - 3p + 2)}{(p-1)(p-2)} = \frac{p+2}{p+1} \Rightarrow Y(p) = \frac{p+2}{(p-2)(p-1)(p+1)}$$

$$3) \quad Y(p) = \frac{A}{p-2} + \frac{B}{p-1} + \frac{C}{p+1} = \frac{A(p^2-1) + B(p^2-p-2) + C(p^2-3p+2)}{(p-2)(p-1)(p+1)}$$

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ -B-3C=1 \\ -A-2B+2C=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=4/3 \\ B=-3/2 \\ C=1/6 \end{cases} \quad Y(p) = \frac{4}{3} \frac{1}{p-2} - \frac{3}{2} \frac{1}{p-1} + \frac{1}{6} \frac{1}{p+1}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{4}{3} e^{2t} - \frac{3}{2} e^t + \frac{1}{6} e^{-t}, \quad t \geq 0$$

Пр 2. $y'' + y = 2(\cos t - \sin t), \quad y(0)=1, \quad y'(0)=2, \quad t \geq 0$

Реш. 1) $y(t) \doteq Y(p), \quad y'(t) \doteq pY(p) - y(+0) = pY(p) - 1$

$$y''(t) \doteq p^2 Y(p) - p y(+0) - y'(+0) = p^2 Y(p) - p - 2$$

$$2(\cos t - \sin t) \doteq \frac{2(p-1)}{p^2+1}$$

$$2) \quad p^2 Y(p) - p - 2 + Y(p) = \frac{2(p-1)}{(p^2+1)}$$

$$Y(p)(p^2+1) = p+2 + \frac{2(p-1)}{p^2+1}$$

$$\Rightarrow Y(p) = \frac{p+2}{p^2+1} + \frac{2(p-1)}{(p^2+1)^2} = \frac{p}{p^2+1} + \frac{1}{p^2+1} + \frac{p^2-1}{(p^2+1)^2} + \frac{2p}{(p^2+1)^2}$$

$$Y(p) \doteq y(t) = (1+t)(\cos t + \sin t)$$

Аналогично можно решать и системы

Пр 3. $\begin{cases} \dot{x} = x + y + e^{2t} \\ \dot{y} = -2x + 4y + e^{2t} \end{cases} \quad x(0)=1, \quad y(0)=2, \quad t \geq 0$

Реш. 1) $x(t) \doteq X(p), \quad \dot{x}(t) \doteq pX(p) - x(0) = pX(p) - 1, \quad e^{2t} \doteq \frac{1}{p-2}$

$$y(t) \doteq Y(p), \quad \dot{y}(t) \doteq pY(p) - y(0) = pY(p) - 2$$

$$2) \quad \begin{cases} pX(p) - 1 = X(p) + Y(p) + \frac{1}{p-2} \\ pY(p) - 2 = -2X(p) + 4Y(p) + \frac{1}{p-2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Y(p) = (p-1)(X(p) - \frac{1}{p-2}) \\ X(p) = \frac{p^2-3p+1}{(p-3)(p-2)^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(p) = \frac{p^2-3p+1}{(p-3)(p-2)^2} \\ Y(p) = \frac{2p^2-7p+5}{(p-3)(p-2)^2} \end{cases}$$

$$3) X(p) = \frac{A}{p-3} + \frac{Bp+C}{(p-2)^2} = \frac{A(p^2-4p+4) + Bp^2 + (C-3B)p - 3C}{(p-3)(p-2)^2} = \frac{p^2-3p+1}{(p-3)(p-2)^2}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -4A-3B+C=-3 \\ 4A-3C=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=0 \\ C=1 \end{cases}$$

$$X(p) = \frac{1}{\underbrace{p-3}_{e^{3t}}} + \frac{1}{\underbrace{(p-2)^2}_{te^{2t}}}$$

$$X(p) \doteq X(t) = e^{3t} + te^{2t}$$

$$Y(p) = \frac{2p^2-7p+5}{(p-3)(p-2)^2} = \frac{\tilde{A}}{p-3} + \frac{\tilde{B}p+\tilde{C}}{(p-2)^2} = \frac{\tilde{A}(p^2-4p+4) + \tilde{B}p^2 + (\tilde{C}-3\tilde{B})p - 3\tilde{C}}{(p-3)(p-2)^2}$$

$$\begin{cases} \tilde{A}+\tilde{B}=2 \\ -4\tilde{A}+3\tilde{B}+\tilde{C}=-7 \\ 4\tilde{A}-3\tilde{C}=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{A}=2 \\ \tilde{B}=0 \\ \tilde{C}=1 \end{cases}$$

$$Y(p) = \frac{2}{\underbrace{p-3}_{e^{3t}}} + \frac{1}{\underbrace{(p-2)^2}_{te^{2t}}}$$

$$Y(p) \doteq y(t) = 2e^{3t} + te^{2t}$$

Orber: $\boxed{x(t) = e^{3t} + te^{2t}, \quad y(t) = 2e^{3t} + te^{2t}}$